

Reachy Mini 小白指南

Hugging Face 发布、一天卖爆 50 万美元的开源桌面机器人 —— 没有真机也能玩

pollen-robotics/reachy_mini · 软件 Apache-2.0 · 实验环境: Windows 11 + MuJoCo 仿真

这条抖音视频是什么？ 原视频正文抓不到（抖音反爬），但文案"HuggingFace发布开源机器人，不到一天销售..."可查证：2025 年 7 月 Hugging Face（收购的法国 Pollen Robotics）开售开源桌面机器人 **Reachy Mini**，**开卖 24 小时预售额近 50 万美元，5 天破 100 万美元**，与文案吻合。它不是一个带货噱头，而是**软硬件全开源、有 GitHub 仓库、无硬件可仿真运行的真项目** —— 本指南把它学到手。

① 它是什么？解决什么问题？

Q1 这个上新闻的机器人，一句话说清是什么？

Reachy Mini 是一台 **28 厘米高、1.5 公斤重、会"做表情"的开源桌面机器人**，售价 Lite 版 299 美元 / Wireless 版 449 美元，以 DIY 套件出售（组装约 2~3 小时）。它由 Hugging Face 收购的法国公司 Pollen Robotics 开发，定位是**给 AI 开发者和爱好者的"具身 AI 开发平台"**：身上有摄像头、麦克风阵列和扬声器，头部能 6 自由度运动，两根天线还能当按钮按。

版本	计算	连接	适合谁
Lite (\$299)	你的电脑	USB-C（仅数据）	开发者，算力无限
Wireless (\$449)	机载树莓派 CM4 + 电池	WiFi	随处摆，算力有限
Simulation (免费)	你的电脑	localhost	没买机器人也能玩（本指南路线）

Q2 "开源机器人"到底开源了什么？会不会是假开源？

市面上很多"开源"只公开一张外观图。Reachy Mini 开源了**四层东西**：

层	内容	许可证
硬件结构	3D 打印图纸、舵机选型、电路连接、BOM 清单	CC BY-SA-NC（可改可印，禁商用）
驱动/守护进程	电机控制、安全检查、传感器读写	Apache-2.0（随便商用）
SDK 与应用	Python SDK、JS SDK、示例、对话 App	
仿真环境	MuJoCo 模型 + 场景，行为与真机一致	Apache-2.0

也就是说：**你可以白嫖它的全套设计自己 3D 打印一台，也可以直接跑它的代码**——这正是它刷屏的原因：把"具身 AI 玩具"的价格打到一台手机钱。

② 核心原理：表情从哪来？

Q3 头部 6 个自由度是怎么做到的？—— Stewart 并联平台

普通机械臂是"一串关节手拉手"（串联），而 Reachy Mini 的头是上下两个圆盘之间用 6 根可伸缩推杆连起来：每根推杆长度一变，上盘（头）就同时产生前后/左右/上下平移 + 俯仰/偏航/侧倾 6 种运动。这叫 **Stewart 并联平台**，飞行模拟器也是这个结构。

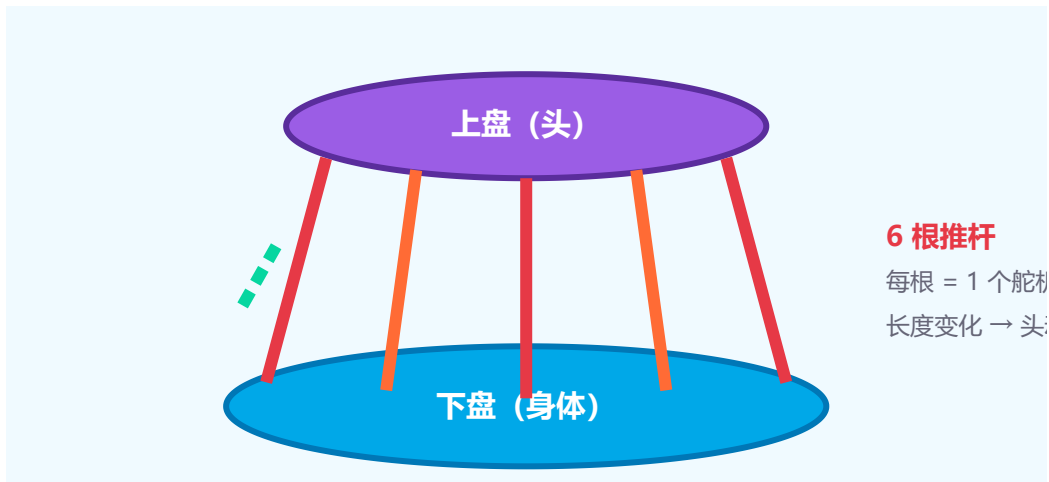


图 1：Stewart 并联平台 —— 6 根推杆"同时发力"，头才有丰富的表情动作

好处是**又稳又准**（6 杆共担重量），坏处是数学上"想要头的某个姿态，6 根杆各伸多长"要用逆运动学解——这部分 SDK 已经替你做好了（参见知识库 [[逆运动学IK与CCD迭代]]，工程上是解析解而非迭代）。

Q4 "表情"具体是怎么编程出来的？

秘密特别朴素：**表情 = 一串关键姿态 + 每段用多慢、用什么"性格"的插值曲线过渡**。例如"害羞"= 头下沉 10mm、侧倾 20°、两根天线耷拉下去，用 ease_in_out 慢慢扭过去。这和网页动画里的补间动画是同一套数学（知识库 [[补间动画与缓动函数]]），只是这次被搬到了物理机器人上：

插值方法	曲线性格	像什么
linear	匀速，启动刹车都生硬	电梯
minjerk	最小抖动，生物运动的自然曲线（公式 $10t^3 - 15t^4 + 6t^5$ ）	人抬手
ease_in_out	慢起步慢停车，中段加速	轿车起步
cartoon	会过冲 ：冲过头再回弹，故意"Q 弹"	橡皮筋/卡通

Reachy Mini 官网那些"活灵活现"的动图，本质就是工程师精心编排的**情感运动序列**——本指南实验 3 就带你手写一段。

3 软件架构与玩法

Q5 我的 Python 代码是怎么让机器人动的？

用的是**客户端-服务器**架构（与知识库 [[机器人守护进程架构]] 同一思想）：一个常驻后台的 **daemon** 独占硬件（真机走 USB/串口，仿真走 MuJoCo），对外在 `8000` 端口暴露 REST + WebSocket；你的 Python 代码只是通过网络发指令的“客户端”。



图 2：你的代码和机器人之间隔着一个 daemon——好处是 AI 可以跑在大服务器上，机器人只干体力活

两个运动指令要分清：`goto_target()` 是“平滑地走到那里”（阻塞式，适合 ≥ 0.5 秒的手势）；`set_target()` 是“现在！立刻！到这！”（非阻塞，适合 10Hz 以上的实时跟踪环，比如视觉追踪）。

Q6 不买硬件怎么玩？Web 应用又是什么黑科技？

路线一（本指南采用）：`reachy-mini-daemon --sim` 直接在电脑里启动 MuJoCo 物理仿真，行为与真机完全一致（知识库 [[Sim2Real与MuJoCo仿真]] 的同款思路），SDK 代码零改动。

路线二：写一个静态网页，通过 **WebRTC**（浏览器自带的实时音视频+数据通道）经 HF 的中央信令服务器直连机器人——**别人点一个链接就能“远程玩你的机器人”**，零安装。所有应用放在 Hugging Face Spaces 上形成“机器人应用商店”（对话、收音机、手势追踪……50+ 个），一键安装。

再往上一层就是“Agentic 机器人”：官方对话 App 让 LLM 通过工具调用（知识库 [[LLM工具调用]]）驱动实体机器人——转头、记人名、搜网页。这也是它被称为“AI 时代的乐高”的原因。

Q7 它和 LeRobot、microduck 是什么关系？—— Hugging Face 的机器人全家桶

Hugging Face 正在布局一整条开源机器人产品线，Reachy Mini 是其中"人人都能买得起"的那档：

项目	是什么	关系
LeRobot	机器人学习训练框架（数据/模型/部署）	"大脑训练场"，仓库 huggingface/lerobot
microduck	开源机器鸭（知识库已学）	同门小辈，同为 HF 系
Reachy Mini	开源表情桌面机器人（本项目）	面向大众开发者的"身体"
HopeJR	全尺寸 66 自由度人形（约 \$3000）	同门大哥

4 这个项目给我什么能力

- **零硬件入门具身 AI**：一台电脑 + 免费仿真，就能写"会点头的 AI 宠物"原型；
- **给 LLM 一具身体**：几行代码把 ChatGPT 级别的对话接到实体运动/摄像头/麦克风上（Agentic Toolkit 路线）；
- **学机器人全套基本功**：并联机构、插值运动、客户端-服务器控制、Sim2Real，知识库概念一次串齐；
- **做桌面情绪陪伴产品**：情感运动序列 + 对话 App 就是"电子宠物"的完整骨架；
- **分享零成本**：Web 应用一个链接发给朋友，远程逗你的机器人。

5 动手实验：在 MuJoCo 仿真里唤醒 Reachy Mini

以下每一步都已在 **Windows 11 + Python 3.12** 上真实执行（Python 3.14 装不上 MuJoCo，是实测踩过的坑）。

步骤 1 • 建虚拟环境并安装 SDK (约 3 分钟)

```
# 注意：必须用 Python 3.12/3.13 (mujoco 暂无 3.14 的预编译轮子)
python -m venv venv
venv\Scripts\python -m pip install "reachy-mini[mujoco]" matplotlib
```

✅ 预期结果：Successfully installed reachy-mini-... mujoco-...

步骤 2 • 启动仿真守护进程 (无窗口后台模式)

```
venv\Scripts\reachy-mini-daemon --sim --headless
```

目的：在电脑里"虚拟出一台 Lite 版机器人"。--headless 不开 3D 窗口，适合远程/后台。

✅ 预期结果：日志出现 daemon 已监听 localhost:8000 字样，进程不退出。

步骤 3 • 第一组动作：连接、读状态、点头、摇天线 (exp1)

```
venv\Scripts\python exercise\exp1_hello_sim.py
```

✅ 真实输出 (2026-10-03 实测)：

```
== 连接仿真守护进程 (localhost) ==
[OK] 已连接仿真 Reachy Mini
[状态] 头部关节数：7，天线关节数：2
[状态] 天线当前角度(rad)：[-0.175, 0.175]
[状态] 头部当前位置 xyz(mm)：[-0.0, 0.0, -0.1]
-> 抬头 20mm + 侧倾 15 度
-> 天线摆动
-> 回休息位
[收尾] 头部位置 xyz(mm)：[-0.1, 0.3, -0.0]
[OK] 实验1完成
```

注意"头部关节数: 7"——6 根 Stewart 推杆 + 1 个身体旋转轴，和 Q3 的机械结构对上了。

步骤 4 • 实验2：四种插值方法真实轨迹对比

做法：对每种插值发一个"抬头 20mm"指令，同时在另一个线程以 **100Hz** 采样头部真实位置，量化"到达时间、最大速度、过冲量"。

```
venv\Scripts\python exercise\exp2_interpolation_compare.py
```

✔ 真实结果（100Hz 采样自 MuJoCo 仿真）：

方法	到达时间(s)	最大速度(mm/s)	过冲量(mm)	终点误差(mm)
linear	0.96	57.4	-2.72（始终慢半拍）	2.72
minjerk	0.97	100.3	-0.94	0.94
ease_in_out	0.98	91.9	-1.16	1.16
cartoon	0.71	228.9（4 倍速！）	+1.09（唯一过冲）	0.94

数字里藏着两条动画铁律：**cartoon 是唯一直接过冲目标的（冲到 21.09mm 再回弹）**，而且起步前还**先反向下沉了 0.56mm“蓄力”**——这就是卡通动画里的 anticipation（预期动作）技巧，机器人版也一样灵。

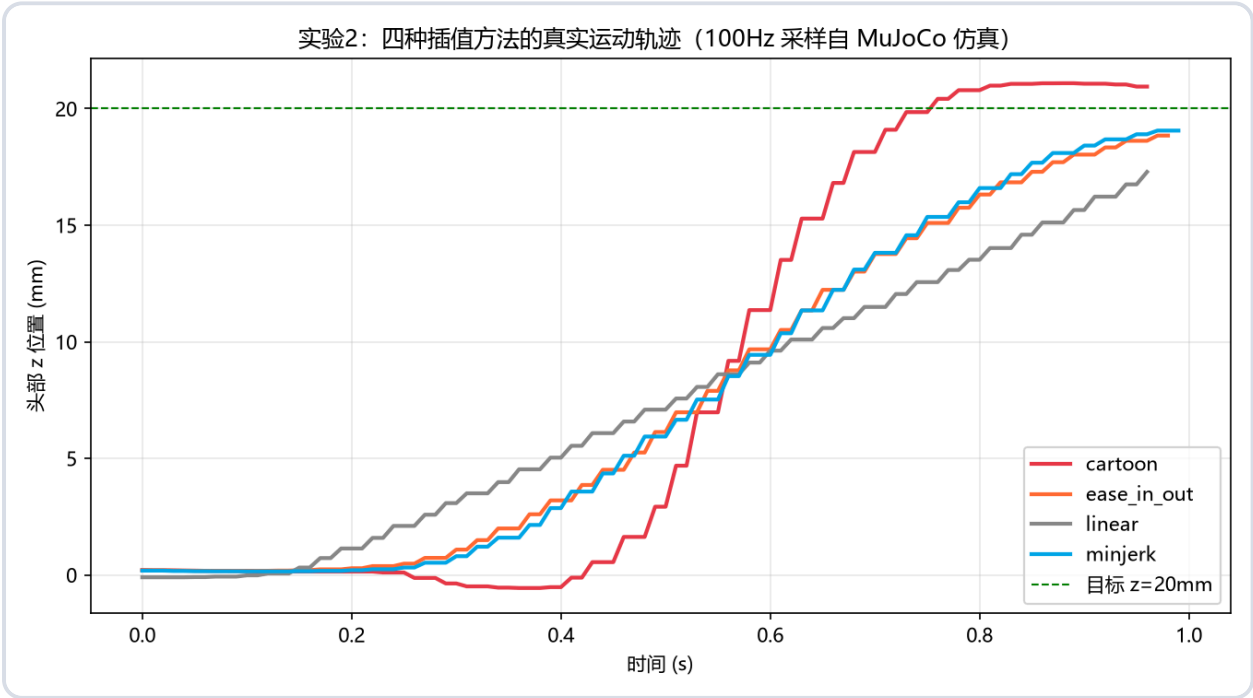


图 3：四种插值的真实轨迹（MuJoCo 仿真 100Hz 采样）——cartoon（红）先下沉蓄力、再超速冲过 20mm 目标后回弹

步骤 5 • 实验3：手写一段"表情序列" (exp3)

```
venv\Scripts\python exercise\exp3_emotion_sequence.py
```

✓ 真实输出：

```
== 表情序列播放 ==  
-> 好奇抬头 (时长 0.8s, 插值 minjerk)  
-> 害羞侧倾 (时长 0.8s, 插值 ease_in_out)  
-> 开心转圈 (时长 0.6s, 插值 cartoon)  
-> 回正 (时长 1.0s, 插值 minjerk)  
[OK] 实验3完成
```

这个"关键姿态 + 时长 + 插值"的三元组列表，就是官方 emotions library 的最小内核——**做表情机器人**，本质是在编排动作 **keyframe**。

坑位备忘（全部实测）：① Python 3.14 无 mujoco 预编译轮子 → 退回 3.12；② 仿真模式下音频硬件不存在，SDK 记得带 `media_backend="no_media"`；③ daemon 必须先启动，SDK 连的是 `localhost:8000`；④ pitch/roll 软限位 $\pm 40^\circ$ ，超了会被自动夹紧。